

دفترچه راهنمای سریع
مانیتورینگ علائم حیاتی بیمار

VISTA

شرکت مهندسی سازگان گستر

اطلاعات تماس

سازنده : شرکت مهندسی سازگان گستر

آدرس دفتر مرکزی : تهران - خیابان میرداماد - خیابان آقازاده فرد - خیابان پانزدهم -

شماره ۴۰

تلفن : ۰۲۱-۷۵۹۱۴

آدرس کارخانه: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص، خیابان انصار، پلاک ۱۱

تلفن: ۰۲۱-۴۴۱۹۳۸۴۰

وب سایت: www.sazgan.com

پست الکترونیکی: info@sazgan.com

خدمات پس از فروش

آدرس: تهران، کیلومتر ۱۵ جاده مخصوص، خیابان انصار، پلاک ۱۱

تلفن خدمات پس از فروش : ۰۲۱-۴۴۱۹۳۱۹۹

۶	 مقدمه
۷	 فصل اول: استفاده از منوها
۷	 ۱- مقدمه
۷	 ۲- منوی تنظیمات بیمار : Patient setup
۹	 ۳- منوی Configuration
۹	 ۴- منوی SYSTEM SETUP
۱۰	 ۴-۱- زیر منوی Face Select
۱۱	 ۴-۲- زیر منوی ALARM SETUP :
۱۱	 ۴-۳- زیر منوی TIME SETUP
۱۲	 ۴-۴- زیر منوی RECORD
۱۲	 ۴-۵- زیر منوی DATA OUTPUT
۱۲	 ۴-۶- زیر منوی ANALOG
۱۳	 ۴-۷- زیر منوی TRACE Setup
۱۴	 ۴-۸- زیر منوی MARK EVENT
۱۴	 ۵- SELECTION
۱۵	 ۶- VERSION
۱۶	 فصل دوم: آلارم
۱۶	 ۱- مقدمه
۱۶	 ۲- دسته بندی آلارم ها
۱۶	 ۳- سطوح آلارم
۱۶	 ۴- انواع آلارم
۱۷	 ۴-۱- آلارم های بصری
۱۷	 ۴-۲- آلارم های صوتی
۱۷	 ۴-۳- پیام های آلارم
۱۷	 ۵- وقفه در آلارم ها
۱۸	 ۶- بی صدا کردن سیستم

۱۸	۷- نگاه داشتن آلارم ها
۱۸	فصل سوم : ثابت نگه داشت شکل موج ها روی صفحه
۱۸	۱- ثابت کردن و به حرکت درآوردن
۱۹	فصل چهارم : رکورد گرفتن
۱۹	۱- مقدمه
۲۰	۲- انواع رکورد
۲۰	فصل پنجم : فراخوانی (Recall)
۲۰	۱- مقدمه
۲۱	۱- فراخوانی نمودار تغییرات در طول زمان
۲۲	۲- فراخوانی جدول تغییرات در طول زمان
۲۳	دو مقدار ذخیره شده به مقدار از پیش تعریف شده برای RESOLUTION بستگی دارد.
۲۳	۳- فراخوانی NIBP
۲۳	۴- فراخوانی بروز آلارم
۲۴	فصل ششم : مانیتورینگ ECG
۲۴	۱- شکل موج ECG
۲۴	۲- پارامترهای ECG
۲۵	۳- منوی تنظیمات ECG
۲۷	فصل هفتم : مانیتورینگ RESP
۲۷	۱- مقدمه
۲۷	۲- منوی RESP SETUP
۲۹	فصل هشتم: مانیتورینگ SPO2
۲۹	۱- مقدمه
۳۰	۲- منوی تنظیمات SPO2
۳۰	۱-۲) منوی تنظیمات ماژول SPO2 Sazgan Gostar/ SPO2 Mindray
۳۰	۲-۲) منوی تنظیمات ماژول SPO2 Masimo
۳۱	۳-۲) منوی تنظیمات ماژول SPO2 Nellcor
۳۲	فصل نهم : مانیتورینگ NIBP
۳۲	۱- مقدمه

۳۲	۲- منوی NIBP SETUP
۳۴	فصل دهم : مانیتورینگ TEMP
۳۴	۱-مقدمه
۳۴	۲- منوی TEMP SETUP
۳۵	فصل یازدهم : مانیتورینگ IBP
۳۵	۱- مقدمه
۳۵	۲- منوی IBP
۳۸	فصل دوازدهم : مانیتورینگ CO2
۳۸	۱- مقدمه
۳۹	۲- منوی تنظیمات CO2

مقدمه

تنها در صورتی از این راهنمای سریع استفاده نمایید که با این دستگاه از قبل آشنایی داشته باشید. برای دستورالعمل کامل استفاده به دفترچه راهنمای اصلی دستگاه مراجعه کنید.

برای روشن کردن سیستم کلید Power روی ممبرن را فشار دهید. برای خاموش کردن لازم است این کلید را برای بیش از ۲ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

این دستگاه دارای باتری از نوع لید اسید می باشد که حداکثر زمان شارژ شدن آن ۱۲ ساعت در حالت کاری یا مد standby بوده و وقتی باتری کاملاً شارژ شده باشد، دستگاه ۶۰ دقیقه با باتری کار می کند.

کاربر می تواند با استفاده از ناب که در گوشه پایین سمت راست مانیتور قرار دارد و چرخاندن و فشردن آن به راحتی و به سرعت روی قسمت های مختلف قابل تنظیم روی صفحه مانیتور رفته و تنظیمات لازم را انجام دهد. با چرخاندن ناب به طرفین قسمت های قابل تنظیم به ترتیب انتخاب شده و با فشردن ناب روی هر قسمت می توان آنرا را برای تنظیم انتخاب نمود سپس با چرخاندن مجدد ناب تنظیم را مطابق نظر انجام داده و برای ثبت آن یکبار دیگر ناب را فشار دهد. اگر هر منویی روی صفحه باز باشد کاربر می تواند با فشردن دکمه MAIN روی ممبرن آن منو را بسته و به صفحه نمایش اصلی باز گردد.

فصل اول: استفاده از منوها

۱- مقدمه

برای باز کردن منوهای سیستم، اعمال زیر را انجام دهید :

۱. دکمه MENU روی صفحه کنترل را فشار دهید تا SYSTEM MENU ظاهر شود.
 ۲. نشانگر STANDBY روی صفحه اصلی را انتخاب کرده تا منوی CONFIRM TO STANDBY ظاهر شود.
 ۳. نشانگر هر پارامتر را در پنجره مربوط به آن پارامتر انتخاب کنید تا منوی تنظیمات آن پارامتر ظاهر شود.
 ۴. دکمه FREEZE روی صفحه کنترل را فشار دهید تا منوی FROZEN ظاهر شود.
- شما می‌توانید با باز کردن منوهای فوق قسمت‌های مختلف را تنظیم نمایید. اغلب تنظیمات بعد از خاموش شدن مانیتور نیز می‌توانند ذخیره شوند ولی برخی از آنها ذخیره نخواهند شد.
- این بخش فقط جهت آشنایی با منوی های کاربردی سیستم بوده و سایر منوها در دفتريچه راهنما اصلی به طور کلی توضیح داده شده اند.

دکمه MENU روی صفحه کنترل را فشار دهید. SYSEM MENU مطابق شکل زیر ظاهر می‌شود :



شکل ۱ : SYSTEM MENU

۲- منوی تنظیمات بیمار : Patient setup

گزینه‌های قابل انتخاب در این منو عبارتند از :

CLEAR PATIENT DATA
QUICK ADMIT PATIENT

ADMIT PATIENT
MODIFY PATIENT
EXIT

PATIENT SETUP			
*PAT NO		ADMIT	↕ ↕ ↕
DOCTOR		BIRTH	↕ ↕ ↕
*NAME		HEIGHT	↕ cm v
SEX	v	WEIGHT	↕ kg v
PAT TYPE	ADU v	BLOOD	v
PACE	OFF v		
CLEAR PATIENT DATA		QUICK ADMIT PATIENT	
ADMIT PATIENT		MODIFY PATIENT	
Clear the current patient's data.			
EXIT			

شکل ۲: Patient Setup

با انتخاب گزینه Admit patient پنجره جدیدی باز می‌شود که در مورد پاک کردن اطلاعات فعلی و وارد کردن اطلاعات بیمار سؤال می‌پرسد. در صورت انتخاب YES اطلاعات فعلی پاک شده و در صورت انتخاب NO اطلاعات پاک نخواهند شد. به هر حال پس از این مرحله پنجره دیگری باز می‌شود که به شکل زیر است.

PATIENT INFO. SETUP																																							
*PAT NO																																							
DOCTOR																																							
*NAME																																							
SEX	v																																						
PAT TYPE	ADU v																																						
PACE	OFF v																																						
<table border="1"> <tr> <td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td><td>E</td><td>F</td><td>G</td><td>H</td><td>I</td><td>J</td><td>K</td><td>L</td><td>M</td><td>N</td><td>O</td><td>P</td><td>Q</td><td>R</td><td>S</td><td>T</td><td>U</td> </tr> <tr> <td>V</td><td>W</td><td>X</td><td>Y</td><td>Z</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>DEL</td><td>OK</td> </tr> </table>		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DEL	OK
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U																			
V	W	X	Y	Z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	DEL	OK																							
Enter max. 12 characters. DEL: delete the current character. OK: confirm the entered information.																																							
OK	CANCEL																																						

شکل ۳: Patient information setup

برای وارد کردن اطلاعات در هر قسمت به طریق زیر عمل کنید :

۱. با چرخاندن ناب می توانید روی قسمت مورد نظر بروید.
۲. با فشردن ناب قسمت مورد نظر را برای تنظیم کردن انتخاب کنید. در مواردی که می توان اسم یا شماره ای تعیین کرد با فشردن ناب جدول پایین که شامل حروف انگلیسی A تا Z و ارقام 0 تا 9 است فعال می شود. با چرخاندن ناب می توان کاراکتر مورد نظر را انتخاب و برای ثبت آن ناب را فشرد. برای پاک کردن آخرین کاراکتر می توان با چرخاندن ناب روی DEL رفته و با فشردن ناب آنرا پاک کرد و برای تأیید عبارت ثبت شده باید با چرخاندن ناب روی OK رفته و ناب را فشرد. در مواردی که می توان یک مورد را از بین موارد موجود انتخاب کرد با فشردن ناب یک منوی لیستی باز شده که با چرخاندن ناب می توان روی موارد داخل آن حرکت کرده و با فشردن ناب مورد مناسب را انتخاب کرد.
- پس از تنظیم مورد اول با چرخاندن ناب می توان روی موارد دیگر رفته و آنها را نیز به شرح فوق تنظیم کرد.

۳- منوی Configuration

دومین زیر منو در SYSTEM MENU می باشد. اگر با چرخاندن ناب روی آن رفته و ناب را فشار دهیم منوی آن باز می شود که در شکل زیر نیز قابل مشاهده است :

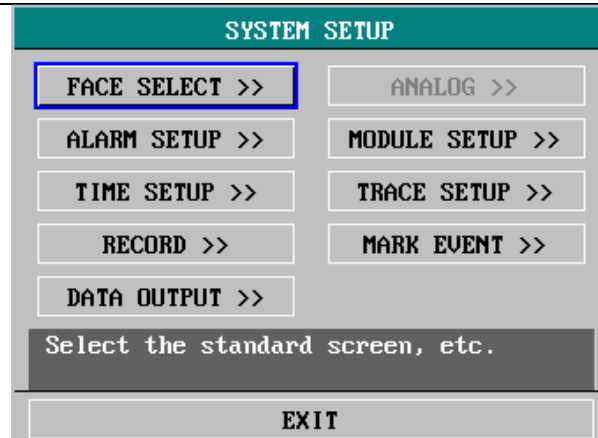


شکل ۴: Configuration Setup

اگر بخواهیم تنظیمات دستگاه را به پیش فرض کارخانه برگردانیم می توانیم در این منو یکی از سه مورد اول را بر حسب نوع بیمار از نظر سن انتخاب کنیم. برای دسترسی به تنظیمات پیش فرض کاربر در داخل منوی Configuration می توانیم یکی از سه مورد بعدی را انتخاب نماییم.

۴- منوی SYSTEM SETUP

این منو دارای 9 زیر منو است که در شکل مشاهده می نمایید :

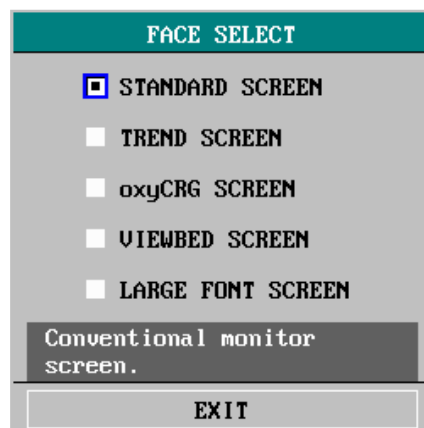


شکل ۵: System Setup

۴-۱- زیر منوی Face Select

System Menu → System Setup → Face Select

منوی آنرا در شکل مشاهده می‌نمایید :



شکل ۶: Face Select

STANDARD SCREEN : صفحه نمایش حالت نرمال و طبیعی را می‌بینیم.
TREND SCREEN : علاوه بر موارد فوق قسمتی بین نمودارها و پنجره پارامترها افزوده شده که تغییرات عددی پارامترها در طول زمان را به صورت نمودارهایی نمایش می‌دهد.
OXYCRG Screen : در نیمه پایین صفحه نمایش در قسمت نمودارها موارد مربوط به OXY CRG را می‌بینیم.
VIEWBED Screen : در نیمه پایین صفحه نمایش در قسمت نمودارها موارد مربوط به VIEWBED را می‌بینیم.
LARGE Font Screen : پنجره پارامترهای مربوط به ECG , SPO2 و NIBP به صورت بزرگ نمایش داده می‌شوند. در هر مورد پس از انتخاب گزینه مورد نظر داخل منو توسط ناب باید گزینه EXIT نیز انتخاب شود تا تغییر انجام شده رویت شود.

۲-۴- ALARM SETUP : زیر منوی

System Menu → System Setup → Alarm Setup

منوی آنرا در شکل مشاهده می‌نمایید :

شکل ۷: Alarm Setup

۳-۴- TIME SETUP زیر منوی

SYSTEM MENU → System Setup → Time Setup

منوی آنرا در شکل مشاهده می‌نمایید :

شکل ۸: Time Setup

در این قسمت با استفاده از ناب می‌توانید مواردی شامل سال (Year)، ماه (month)، روز (day)، ساعت (Hour)، دقیقه (minute)، ثانیه (Second) و فرمت نمایش تاریخ که در آن YYYY نشان دهنده سال، MM نشان دهنده ماه و DD نشان دهنده روز است را تنظیم نمایید.

۴-۴- RECORD زیر منوی

System Menu → System Setup → Record

منوی آنرا در زیر مشاهده می کنید :

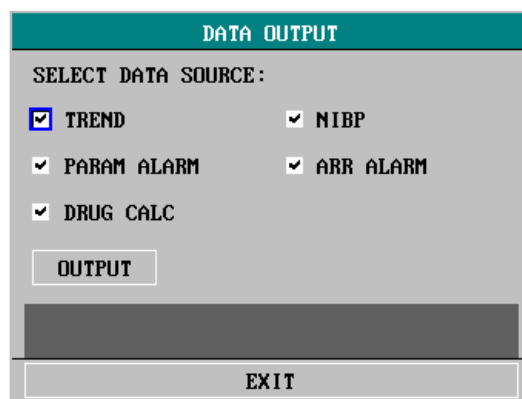


شکل ۹: Recorder Setup

۴-۵- DATA OUTPUT زیر منوی

System Menu → System Setup → Data Output

منوی آنرا در زیر مشاهده می کنید.

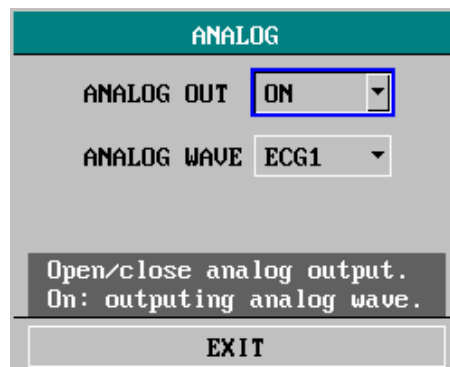


شکل ۱۰: Data Output

۴-۶- ANALOG زیر منوی

System Menu → System Setup → ANALOG

منوی آنرا در زیر مشاهده می کنید :



شکل ۸۸: Analog Output

نکته: اگر در منوی AUX OUTPUT خروجی پورت خروجی کمکی را DEFTB. SYN یا NURSE CALL انتخاب کرده باشیم، منوی ANALOG در این قسمت غیر فعال خواهد بود.

۷-۴- زیر منوی TRACE Setup

System Menu → System Setup → Trace Setup

منوی آنرا در شکل مشاهده می کنید.



شکل ۸۹: Trace Setup

این منو به شما اجازه می دهد تا شکل موج پارامترها را برای نمایش داده شدن انتخاب کنید. این منو دارای گزینه ای بنام WAVE SEQUENCE است که به کمک آن می توان توالی نمایش شکل موج ها روی صفحه را از بالا به پایین مرتب کرد. منوی آن در شکل مشخص است.

WAVE SEQUENCE	
1	ECG
2	SPO2
3	IBP
4	CO2
5	RESP
1: first channel; 2: second channel; and so on.	
EXIT	

شکل ۱۳: WAVE SEQUENCE

۴-۸ زیر منوی MARK EVENT

System Menu → System Setup → MARK EVENT

منوی آنرا در شکل زیر مشاهده می‌کنید.

این منو به شما اجازه می‌دهد تا چهار اتفاق مختلف را نشان گذاری کنید.

MARK EVENT
EVENT A
EVENT B
EVENT C
EVENT D
A,B,C,D are the symbols for operator-defined events.
EXIT

شکل ۱۴: Mark Event

۵- SELECTION

یکی دیگر از موارد موجود در System Menu گزینه Selection است.

منوی آنرا در زیر مشاهده می‌کنید :

SELECTION	
KEY VOL	0
HELP	ON
SCAN TYPE	REFRESH
ALM LIMIT	OFF
BRIGHTNESS	5
Select the appropriate key volume.	
EXIT	

شکل ۱۵: Selection Setup

۶- VERSION

یکی دیگر از موارد موجود در System Menu گزینه VERSION است که منوی آنرا در زیر می بینید. در این منو شما می توانید نوع نرم افزار مانیتور را ببینید.

VERSION
Version 03.02.00 Sep 06 2007
DEVICE CONFIG LIST >>
DEVICE VERSION LIST >>
Enter the menu containing the list of device functions.
EXIT

شکل ۱۶: Version

فصل دوم: آلام

۱- مقدمه

مانیتور برای نشان دادن بروز مشکل هنگامیکه یکی از علائم حیاتی بیمار غیر طبیعی باشد یا مشکلات مکانیکی یا الکتریکی برای مانیتور پیش آید دارای آلام صوتی و بصری است. هنگام روشن کردن مانیتور نشانگرهای آلام زرد و قرمز بطور همزمان روشن می‌شود و پس از چند ثانیه یک صدای "بیپ" شنیده می‌شود و نشانگرهای آلام خاموش می‌شوند. این عمل برای تست عملکرد صحیح آلام‌های صوتی و بصری مانیتور به کار می‌رود. اگر صدای "بیپ" شنیده نشد یا نشانگر آلام به طور عادی چشمک نزد، لطفاً از مانیتور استفاده نکرده و با بخش سرویس تماس بگیرید.

۲- دسته بندی آلام ها

آلام ها به سه دسته تقسیم می شوند : آلام های فیزیولوژیک، آلام های فنی و اطلاعات فوری.

۱. آلام های فیزیولوژیک : آلام فیزیولوژیک نشانگر این است که پارامتر فیزیولوژیک مانیتور شده خارج از محدوده تعریف شده است و یا اینکه بیمار در شرایط غیرطبیعی است. پیام های آلام فیزیولوژیک در قسمت آلام های فیزیولوژیک در صفحه نمایش اصلی نمایش داده می شوند.
۲. آلام های فنی : آلام های فنی همان پیام های اشتباه در سیستم هستند. این آلام ها نشان دهنده این هستند که مانیتور یا قسمتی از آن توانایی مانیتور کردن دقیق بیمار را ندارند یا عملکرد سیستم مختل شده است. این آلام ها نیز در محل مربوط به خود روی صفحه نمایش اصلی، نمایش داده می شوند اما آلام های فنی مربوط به NIBP در قسمت پایین پنجره پارامتر NIBP نمایش داده می شود.
۳. اطلاعات فوری : در واقع اطلاعات فوری را نمی توان جزء آلام ها به شمار آورد، آنها معمولاً اطلاعاتی در ارتباط با سیستم هستند اما نه درباره علائم حیاتی و یا بیماران.

۳- سطوح آلام

آلام ها به سه سطح اهمیت تقسیم می شوند : آلام های سطح بالا، آلام های سطح میانی و آلام های سطح پایین.

۴- انواع آلام

هنگامیکه یک آلام رخ می‌دهد، مانیتور با استفاده از آلام‌های صوتی و بصری نظر کاربر را جلب می‌کند. انواع آلام‌ها عبارتند از :

- آلام های بصری
- آلام های صوتی
- پیام های آلام

۴-۱- آلارم های بصری

نشانهگر آلارم روی صفحه جلوی مانیتور رنگ و فرکانس چشمک زدنش برای نشان دادن سطوح مختلف آلارم تغییر می کند.

آلارم سطح بالا : قرمز رنگ و چشمک زدن سریع.

آلارم سطح میانی : زرد رنگ و چشمک زدن آهسته.

آلارم سطح پایین : زرد رنگ بدون چشمک زدن.

۴-۲- آلارم های صوتی

مانیتور برای نشان دادن سطوح مختلف آلارم صداهای مختلفی تولید می کند.

فواصل زمانی مختلف بر حسب سطوح مختلف آلارم : آلارم سطح بالا هر 3 یا 8 ثانیه یکبار صدا می دهد. آلارم

سطح میانی هر 14 یا 24 ثانیه یکبار صدا می دهد. آلارم سطح پایین هر 24 ثانیه یکبار صدا می دهد

۴-۳- پیام های آلارم

هنگامیکه آلارم رخ می دهد پیام های مربوطه به آن در ناحیه آلارم های فیزیولوژیک یا آلارم های فنی نمایش داده می شود.

در مورد آلارم های فیزیولوژیک برای نشان دادن سطح آلارم قبل از پیام از ستاره استفاده می شود :

آلارم های سطح بالا ← سه ستاره "***"

آلارم های سطح میانی ← دو ستاره "**"

آلارم های سطح پایین ← یک ستاره "*"

مانیتور همچنین برای نشان دادن سطح آلارم رنگ پس زمینه پیام را تغییر می دهد :

آلارم سطح بالا : ← رنگ پس زمینه : قرمز

آلارم سطح میانی : ← رنگ پس زمینه : زرد

آلارم سطح پایین : ← رنگ پس زمینه : زرد

۵- وقفه در آلارمها

برای ایجاد وقفه در تمام آلارم های مانیتور برای مدت زمان ۱، ۲ یا ۳ دقیقه دکمه SILENCE روی صفحه کنترل را یکبار (کمتر از ۲ ثانیه) فشار دهید.

۶- بی صدا کردن سیستم

برای بی صدا کردن سیستم دکمه SILENCE را برای بیش از 2 ثانیه فشار دهید. در این وضعیت، تمامی صداهای سیستم قطع شده و شکل  در ناحیه شکل صدا نمایش داده می‌شود. اگر آلامر جدیدی رخ دهد از این وضعیت خارج خواهیم شد.

۷- نگاه داشتن آلامر ها

نوع آلامر پارامتر می تواند به صورت LATCH یا UNLATCH تنظیم شود. اگر نوع آلامر پارامتر قبل یا در طول رخ دادن آلامر پارامتر روی LATCH تنظیم شود حتی اگر شرایطی که باعث ایجاد آلامر شده بوده برطرف گردد باز هم پیام آلامر باقی می ماند.

فصل سوم : ثابت نگه داشت شکل موج ها روی صفحه

شما می‌توانید شکل موج های بیمار را روی صفحه ثابت نگه دارید و شکل موج‌های مربوط به زمان حال تا 40 ثانیه قبل را برای مشاهده واضح‌تر، ببینید. مانیتور می‌تواند دو شکل موج ثابت شده را با استفاده از پرینتر، پرینت بگیرد.

۱- ثابت کردن و به حرکت درآوردن

۱. دکمه FREEZE روی صفحه کنترل را فشار دهید. (زمانی که مانیتور در این حالت نیست)

۲. مانیتور از تمام منوهای در حال نمایش خارج می‌شود (اگر منویی در حال نمایش باشد) و منوی FROZEN بالا می‌آید.



شکل ۱۷: Frozen Menu

۳. تمام شکل موج‌های نمایش داده شده، ثابت می‌شوند به عبارت دیگر شکل موج‌ها از حرکت و تازه شدن می‌ایستند.

برای خروج از این حالت : قسمت EXIT در منوی FROZEN را انتخاب کنید یا اینکه دکمه FREEZE روی صفحه کنترل را مجدداً فشار دهید.

فصل چهارم : رکورد گرفتن

۱- مقدمه

مانیتور شما می‌تواند مجهز به ثبات حرارتی باشد. عملکرد ثبات به شرح زیر است :

- رکورد اطلاعات و پارامترهای بیمار
- رکورد شکل موجها (تا حداکثر دو شکل موج)
- سرعت رکورد قابل انتخاب 25 یا 50 میلی متر بر ثانیه.
- قابلیت مدرج کردن کاغذ رکورد

۲- انواع رکورد

- رکورد هم زمان: رکورد هم زمان به طور پیوسته یا برای مدت زمان 8 ثانیه
- رکورد گرفتن به صورت خودکار
- رکورد گرفتن در صورت بروز آلام شامل: آلام مربوط به پارامترهای اندازه گیری شده، آلام قسمت ST یا آلام آریتمی ها.
- رکورد گرفتن از شکل موج های ثابت شده روی صفحه.
- رکورد گرفتن از نمودار یا جدول ثبت مقدار عددی اطلاعات با گذشت زمان: نمودارها، جدولها، لیست NIBP، لحظه وقوع آلام یا آریتمی ها.
- رکورد شکل موج اندازه گیری CO
- رکورد محاسبات همودینامیک
- رکورد جدول معیار
- رکورد Oxy CRG
- رکورد اطلاعات وضعیت مانیتور

فصل پنجم: فراخوانی (Recall)

۱- مقدمه

مانیتور دارای این توانایی است که اطلاعات مهم بیمار را ذخیره کند به طوری که کاربر می تواند این اطلاعات ذخیره شده را مرور کرده و در صورت نیاز پرینت بگیرد.

فراخوانی نمودار تغییرات در طول زمان:

شما می توانید نمودار اطلاعات ۱ ساعت گذشته که در هر 1 یا 5 ثانیه ذخیره شده و یا اطلاعات 96 ساعت گذشته که هر 1, 5 یا 10 دقیقه ذخیره شده را مرور کنید.

فراخوانی جدول تغییرات در طول زمان:

شما می توانید جدول اطلاعات 96 ساعت گذشته مربوط به پارامترهای اندازه گیری شده را مرور نمایید.

فراخوانی اطلاعات NIBP :

شما می توانید نتایج اندازه گیری 800 عدد NIBP که هر کدام شامل فشار سیستولیک، فشار میانگین، فشار دیاستولیک و زمان اندازه گیری است را مرور کنید.

فراخوانی بروز آلام :

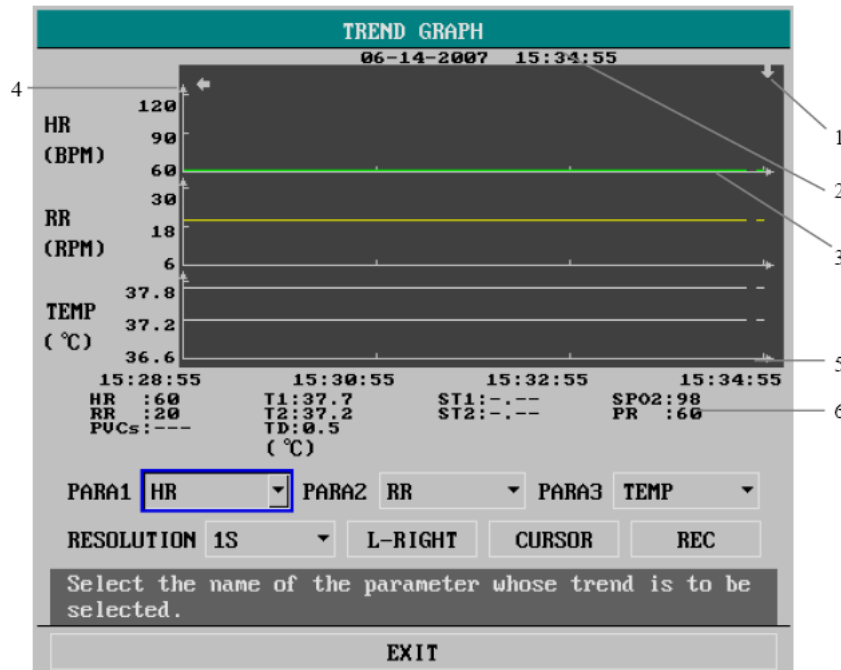
شما می توانید آخرین 70 آلام پارامترها را به همراه 8 ، 16 یا 32 ثانیه شکل موج های ذخیره شده مربوط به لحظه آلام را مرور نمایید.

فراخوانی بروز آریتمی :

شما می توانید آخرین 80 آریتمی هایی که رخ داده به همراه 8 ثانیه شکل موج مربوط به آن را مرور نمایید.

۱- فراخوانی نمودار تغییرات در طول زمان

در داخل System Menu گزینه TREND GRAPH را انتخاب نمایید. پنجره زیر ظاهر می شود :



1. Trend cursor
2. Cursor time
3. Trend graph
4. Y-axis
5. X-axis
6. Parameters area

شکل ۱۸: Trend Graph

۲- فراخوانی جدول تغییرات در طول زمان

در داخل System Menu گزینه TREND TABLE را انتخاب کنید پنجره زیر باز می شود :

TREND TABLE				
TIME	EVENT <	T1 (°C)	T2 (°C)	TD (°C) >
(15)16:28		37.7	37.2	0.5
(15)16:27		37.7	37.2	0.5
(15)16:26		37.7	37.2	0.5
(15)16:25		37.7	37.2	0.5
(15)16:24		37.7	37.2	0.5
(15)16:23		37.7	37.2	0.5
(15)16:22		37.7	37.2	0.5
(15)16:21		37.7	37.2	0.5
(15)16:20		37.7	37.2	0.5
(15)16:19		37.7	37.2	0.5
(15)16:18		37.7	37.2	0.5
(15)16:17		37.7	37.2	0.5

RESOLUTION 1MIN UP-DOWN L-RIGHT REC

Scroll the trend table left and right to view more parameter information within this time span.

EXIT

شکل ۱۹: Trend Table

زمان در سمت چپ جدول نمایش داده می شود. در بالا دیرترین زمان قرار دارد. از بالا به پایین فاصله زمانی بین

دو مقدار ذخیره شده به مقدار از پیش تعریف شده برای RESOLUTION بستگی دارد.

۳- فراخوانی NIBP

در داخل System Menu گزینه NIBP RECALL را انتخاب کنید. پنجره زیر باز می‌شود :

NIBP RECALL					
	NS	NM	ND	TIME	
1.	108	84	70	01-03-2000	19:56:41
2.	108	84	70	01-03-2000	18:45:23

NUM: 2 UNIT: mmHg UP-DOWN REC

Select the unit of the NIBP measured result.

EXIT

شکل ۲۰: NIBP Recall

پنجره فراخوانی NIBP نشان دهنده فشار سیستولی غیر تهاجمی (NS)، فشار میانگین غیر تهاجمی (NM)، فشار دیاستولی غیرتهاجمی (ND) و زمان اندازه گیری (TIME) است

۴- فراخوانی بروز آلارم

در داخل System Menu گزینه ALARM RECALL را انتخاب کنید تا پنجره زیر باز شود :

ALARM RECALL CONDITION					
ALARM RECALL TIME					
START	2000	1	3	17	36
END	☒ CURRENT TIME ☐ SELF-DEFINE				
	---	---	---	---	---
ALARM RECALL EVENT	ALL				
ALARM RECALL >>					
Select the beginning time of the alarm concerned.					
EXIT					

شکل ۲۱: Alarm Recall Condition Selections

در منوی باز شده شما می‌توانید شرایط مرور آلارم ها را تعیین کنید.

فصل ششم: مانیتورینگ ECG

۱- شکل موج ECG

در حالت نمایش استاندارد، یک یا دو شکل موج ECG در بالای صفحه هنگامیکه LEAD TYPE روی سه لید یا پنج لید در داخل منوی ECG SETUP تنظیم شده باشد نمایش داده می‌شود.



شکل ۲۲: ECG Waveforms

۱. لید ECG کانال اول

۲. ضریب دامنه شکل موج کانال اول

۳. روش فیلتر کردن: سه روش برای فیلتر کردن وجود دارد: DIAGNOSTIC MONITOR SURGERY

۴. لید ECG کانال دوم

۵. ضریب دامنه شکل موج کانال دوم

۲- پارامترهای ECG



شکل ۲۳: ECG Parameters

پارامترهای وابسته به ECG همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌شود در سمت راست شکل موج های ECG نمایش داده می‌شوند. نشانگر ضربان قلب با سرعتی برابر ضربان قلب بیمار چشمک می‌زند. در سمت راست عدد ضربان قلب وضعیت های ON/OFF (خاموش/ روشن) یا مقادیر موارد PACE (ضربان ساز)، PVC, ST1, ST2 ها و NOTCH نمایش داده می‌شود.

۳- منوی تنظیمات ECG

نشانگر ECG در پنجره پارامتر مربوطه را انتخاب کنید تا منوی زیر ظاهر شود :

ECG SETUP			
HR ALM	ON	LEAD TYPE	5 LEADS
ALM LEV	MED	SWEEP	25.0
ALM REC	OFF	ECG DISPLAY	
ALM HI	120		NORMAL DISPLAY
ALM LO	55		ST ANALYSIS >>
HR FROM	ECG		ARR ANALYSIS >>
HR CHANNEL	CH1		OTHER SETUP >>
Back to the upper menu.			
EXIT			

شکل ۲۴: ECG SETUP Menu

HR ALM: وضعیت on/off (خاموش / روشن)، آلام ضربان قلب

ALM LEV: سطح آلام

ALM REC: پرینت گرفتن هنگام بروز آلام

ALM HI: حد بالای آلام ضربان قلب را می توان تنظیم کرد.

ALM LO: حد پایین آلام ضربان قلب را می توان تنظیم کرد.

HR FROM: منبع تشخیص تعداد ضربان قلب را تعیین می کند

HR CHANNEL: کانال تشخیص تعداد ضربان قلب را تعیین می کند

LEAD TYPE: انتخاب ها عبارتند از 3 LEADS (سه لیدی) و 5 LEADS (پنج لیدی) که نوع کابل مورد استفاده را تعیین می کند.

SWEEP: سرعت جاروب کردن تصویر برای نمودار ECG را مشخص می کند.

ECG DISPLAY: زمانی که نوع لید، ۵ لید انتخاب می شود گزینه های زیر قابل انتخاب خواهند بود:

۱. NORMAL DISPLAY: مانیتور دو شکل موج ECG را نمایش خواهد داد.

۲. MULTI-LEADS DISPLAY: مانیتور ۶ شکل موج ECG را در کل صفحه نمایش شکل موج ها نمایش خواهد داد.

۳. HALF-SCN MULTI-LEADS: مانیتور ۶ شکل موج ECG را در ۴ ردیف از صفحه نمایش شکل موج ها نمایش خواهد داد.

ST Analysis: مربوط به تنظیم آنالیز قسمت ST است. به دفترچه راهنمای اصلی دستگاه مراجعه کنید.

ARR Analysis : مربوط به آنالیز آریتمی است. به دفترچه راهنمای اصلی دستگاه مراجعه کنید.

OTHER SETUP : سایر تنظیمات در این زیر منو انجام می شود. با انتخاب آن پنجره زیر باز می شود :

ECG SETUP			
SMART LEAD OFF	OFF ▾	DEFIB SYNC	OFF ▾
BEAT VOL	2 ⇅	ECG CAL	
PACE	OFF ▾	ADJUST WAVE POS >>	
NOTCH	OFF ▾	CONFIG >>	
CASCADE	OFF ▾		
Back to the upper menu.			
EXIT			

شکل ۲۵: Other ECG Setup

در این منو شما می توانید تنظیمات زیر را انجام دهید:

SMART LEAD OFF : چنانچه گزینه فوق در حالت ON قرار گیرد، و در هنگام نمایش ECG ، LEAD OFF اتفاق بیفتد، سیستم جهت ادامه نمایش ECG به صورت اتوماتیک لید دیگری را انتخاب خواهد کرد. حالت دیگر انتخاب گزینه OFF خواهد بود.

BEAT VOL : صدای ضربان ها را می توان در محدوده 0 (حداقل) تا 10 (حداکثر) تنظیم کرد.

PACE : هنگامیکه ON انتخاب شود سیگنال ضربان ساز آشکار شده با نشانگر " ' " در بالای شکل موج ECG نشان داده می شود.

NOTCH : اگر روی ON باشد مانیتور نویز حاصل از برق شهر را فیلتر کرده و حذف می کند. اگر روی OFF باشد فیلتری انجام نمی شود. هنگام پرینت هم زمان on یا off بودن گزینه NOTCH و فرکانس آن پرینت گرفته می شود.

CASCADE : اگر روی ON باشد مانیتور شکل موج ECG هر کانال را در دو خط نمایش می دهد.

DEFIB SYNC : همزمان کردن دفیبریلاتور را می توان در این قسمت تعیین کرد.

ECG CAL: برای آغاز کالیبراسیون ECG این گزینه را انتخاب نمایید.

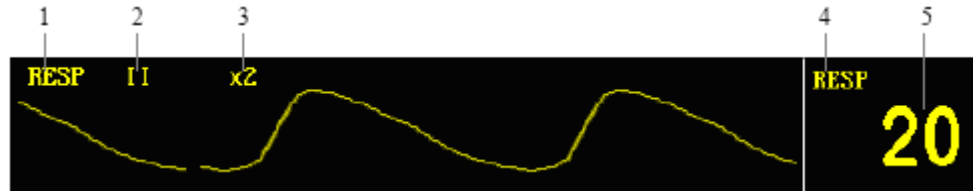
ADJUST WAVE POS : برای تنظیم مکان شکل موج ECG روی صفحه به کار می رود.

CONFIG: با انتخاب این گزینه منوی ECG CONFIG باز خواهد شد، که در آن گزینه های FACTORY CONFIG (تنظیمات پیش فرض کارخانه) و USER CONFIG (تنظیمات پیش فرض کاربر) قابل انتخاب هستند.

فصل هفتم : مانیتورینگ RESP

۱- مقدمه

تنفس را با اندازه‌گیری امپدانس قفسه سینه آشکار می‌کنند. مانیتور تغییر امپدانس بین الکترودهای LA و RA برای لید I الکترودکاردیوگراف یا بین الکترودهای RA و LL برای لید II الکترودکاردیوگراف را اندازه می‌گیرد و شکل موج تنفسی را همانطور که در پایین می‌بینید تولید می‌کند.



شکل ۲۶: Respiration Waveform and Parameter

۱. نام شکل موج

۲. لید تنفس : لید I یا لید II

۳. ضریب دامنه شکل موج : هفت انتخاب در دسترس است، X0.25، X0.5، X1، X2، X3، X4 و X5. اگر ضریب خیلی بزرگ انتخاب شود قسمت بالای شکل موج ممکن است نمایش داده نشود.

۴. نشانگر RESP : با انتخاب این نشانگر می‌توانید منوی RESP SETUP را باز نمایید.

۵. RR : عدد نرخ تنفس (Respiration Rate)

۲- منوی RESP SETUP

نشانگر RESP را روی صفحه انتخاب نمایید تا منوی زیر باز شود :

RESP SETUP			
ALM	ON	SWEEP	6.25
ALM LEV	MED	HOLD TYPE	AUTO
ALM REC	OFF	HOLD HI	
ALM HI	30	HOLD LO	
ALM LO	8	CONFIG >>	
APNEA ALM	20S		
Open or close the RESP alarm.			
EXIT			

شکل ۲۷: RESP Setup Menu

APNEA ALM : آلام قطع تنفس : قطع تنفس بیمار را نشان می‌دهد.

HOLD TYPE : نوع محاسبه را می‌توان AUTO یا MANUAL تعریف کرد. اگر AUTO انتخاب شود مانیتور به طور خودکار آستانه تنفس را مشخص کرده و نرخ تنفس را محاسبه می‌کند و گزینه‌های HOLD HI و HOLD LO غیر فعال‌اند. اگر روی MANUAL باشد کاربر آستانه آشکاری تنفس را تعیین می‌کند و مانیتور نرخ تنفس را بسته به میزان انتخابی کاربر محاسبه می‌کند.

CONFIG: با انتخاب این گزینه منوی RESP CONFIG باز خواهد شد. درون منو می‌توان گزینه FACTORY CONFIG (تنظیمات پیش فرض کارخانه) و یا گزینه USER CONFIG (تنظیمات پیش فرض کاربر) را انتخاب نمود.

فصل هشتم: مانیتورینگ SPO₂

۱- مقدمه

مانیتور SPO₂ بیمار را اندازه گرفته و موارد زیر را نمایش می دهد :

۱. نرخ ضربان PR (Pulse Rate) در پنجره پارامتر ECG یا SPO₂

۲. شکل موج PLETH در ناحیه شکل موجها

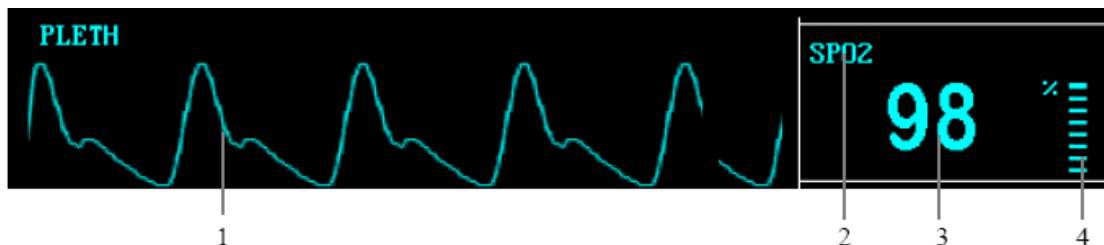
۳. مقدار اشباع اکسیژن (SPO₂ %) در پنجره پارامتر SPO₂

مقدار PR تنها در صورتی در پنجره پارامتر ECG نمایش داده می شود که :

۱. در منوی ECG SETUP گزینه HR FROM روی مورد SPO₂ تنظیم شده باشد.

۲. در منوی ECG SETUP گزینه HR FROM روی مورد AUTO تنظیم شده باشد و هیچ سیگنال ECG دریافت نشود.

همانطور که در شکل پایین می بینید، شکل موج PLETH در سمت چپ پنجره پارامتر SPO₂ قرار دارد. مقدار SPO₂ به صورت درصد نمایش داده می شود و نشانگر پرفیوژن نیز نمایش داده می شود. از طریق نشانگر SPO₂ در سمت چپ بالای پنجره پارامتر شما می توانید به منوی SPO₂ SETUP دسترسی داشته باشید.



۱. شکل موج PLETH

۲. نشانگر SPO₂

۳. مقدار SPO₂

۴. نشانگر پرفیوژن

این مانیتور می تواند به یکی از ماژول های SPO₂ زیر مجهز گردد :

ماژول SPO₂ Mindray

ماژول SPO₂ SAZGAN GOSTAR

ماژول SPO₂ Masimo

ماژول SPO₂ Nellcor

۲- منوی تنظیمات SPO2

۲-۱) منوی تنظیمات ماژول SPO2 Mindray/ SPO2 Sazgan Gostar

نشانگر SPO₂ را در پنجره پارامتر مربوطه انتخاب کنید تا منوی زیر باز شود :

SPO2 SETUP			
ALM	ON	PR ALM LO	50
ALM LEV	MED	SWEEP	25.0
ALM REC	OFF	PR SOUND	2
SPO2 ALM HI	100	SENSITIVE	HIGH
SPO2 ALM LO	90	NIBP SIMUL	OFF
PR ALM HI	120	CONFIG >>	
Back to the upper menu.			
EXIT			

شکل ۲۸: SPO2 Setup Menu

SWEEP : سرعت نمایش شکل موج را می‌توان 12.5 و یا 25 میلی متر بر ثانیه تعریف کرد.

PR SOUND : صدای مربوط به ضربان که می‌تواند در محدوده 0 تا 10 تعریف شود، در حالت 0 صدا قطع است و در 10 حداکثر صدا را داریم.

SENSITIVE : حساسیت محاسبه SPO₂ که می‌تواند HIGH , MED و یا LOW باشد.

هنگامیکه HIGH انتخاب شود مانیتور به تغییرات اشباع اکسیژن پاسخ سریع می‌دهد اما دقت اندازه‌گیری ممکن است کمی تغییر کند. هنگامیکه LOW انتخاب شود مانیتور به تغییرات اشباع اکسیژن پاسخ کندتری می‌دهد اما دقت اندازه‌گیری به طور قابل اطمینانی بالاست. MED نیز حالت میانی بین این دو گزینه است.

NIBP SIMUL : اگر روی ON باشد هنگامیکه اندازه‌گیری NIBP و SPO₂ رو یک دست انجام شود وضعیت آلارم SPO₂ تا زمان پایان یافتن اندازه‌گیری NIBP بدون تغییر باقی می‌ماند ولی اگر OFF باشد این عملکرد غیرفعال است.

CONFIG : با انتخاب این گزینه منوی SPO2 CONFIG باز خواهد شد. درون منو می‌توان گزینه FACTORY CONFIG (تنظیمات پیش فرض کارخانه) و یا گزینه USER CONFIG (تنظیمات پیش فرض کاربر) را انتخاب نمود.

۲-۲) منوی تنظیمات ماژول SPO2 Masimo

نشانگر SPO₂ را در پنجره پارامتر مربوطه انتخاب کنید تا منوی زیر باز شود :

MASIMO SPO2 SETUP			
ALM	ON	SWEEP	25.0
ALM LEV	MED	PR SOUND	2
ALM REC	OFF	AUG TIME	8S
SPO2 ALM HI	100	SENSITIVITY MODE	NORMAL
SPO2 ALM LO	90	NIBP SIMUL	OFF
PR ALM HI	120	CONFIG >>	
PR ALM LO	50		
Back to the upper menu.			
EXIT			

شکل ۲۹: SPO2 Setup Menu

AVG TIME: در این قسمت می‌توان میانگین زمان محاسبه SPO₂ را مشخص کرد. انتخاب‌ها عبارتند از: 2-4 ثانیه، 4-6 ثانیه، 8 ثانیه، 10 ثانیه، 12 ثانیه، 14 ثانیه و 16 ثانیه.

SENSITIVITY MOD: میزان حساسیت برای محاسبه SPO₂ که می‌تواند HIGH (بالا) و یا NORMAL (عادی) تعریف کرد.

۲-۳) منوی تنظیمات ماژول SPO2 Nellcor

نشانهگر SPO₂ را در پنجره پارامتر مربوطه انتخاب کنید تا منوی زیر باز شود:

SPO2 SETUP			
ALM	ON	PR ALM LO	58
ALM LEV	MED	SWEEP	25.0
ALM REC	OFF	PR SOUND	2
SPO2 ALM HI	97	AUG TIME	4S
SPO2 ALM LO	90	NIBP SIMUL	OFF
PR ALM HI	120	CONFIG >>	
Open or close the SpO2 alarm.			
EXIT			

شکل ۳۰: SPO2 Setup Menu

توضیحات مربوط به قسمت‌های مختلف آن مشابه منوهای قبلی است.

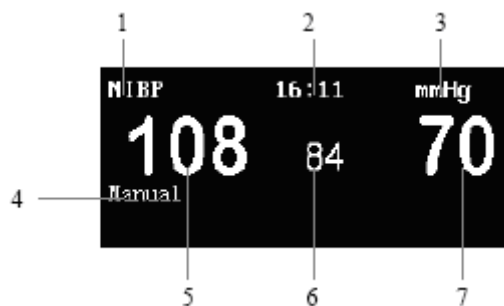
فصل نهم : مانیتورینگ NIBP

۱- مقدمه

ماژول فشار خون غیر تهاجمی (NIBP) با استفاده از روش اسیلومتری فشار خون را اندازه می‌گیرد. این مانیتور می‌تواند برای بزرگسالان، کودکان و نوزادان به کار رود. سه روش اندازه‌گیری موجود است : دستی، اتوماتیک و پیوسته.

روش دستی : با فشار دادن دکمه NIBP روی صفحه کنترل اندازه‌گیری NIBP را آغاز می‌کند.
روش اتوماتیک : اندازه‌گیری NIBP در فواصل زمانی از پیش تعریف شده به طور خودکار آغاز می‌شود.
روش پیوسته : اندازه‌گیری NIBP در حداکثر دفعات ممکن در مدت زمان 5 دقیقه انجام می‌شود.
اندازه‌گیری NIBP شکل موجی تولید نمی‌کند. نتایج اندازه‌گیری در پنجره‌ای به شکل زیر نمایش داده می‌شود :

۲- منوی NIBP SETUP



شکل ۳۱: NIBP Parameter Window

۱. نشانگر NIBP : با انتخاب این گزینه منوی NIBP SETUP باز خواهد شد.
 ۲. زمان آخرین اندازه‌گیری
 ۳. واحد سنجش NIBP که می‌تواند mmHg یا KPa باشد.
 ۴. ناحیه پیام فوری که نشان دهنده روش اندازه‌گیری NIBP و سایر اطلاعات است.
 ۵. مقدار فشار سیستولیک (NS)
 ۶. مقدار فشار میانگین (NM)
 ۷. مقدار فشار دیاستولیک (ND)
- این مانیتور می‌تواند به یکی از دو ماژول NIBP شرکت Mindray و سازگان گستر مجهز شود.

با انتخاب نشانگر NIBP در ناحیه پارامتر آن منوی زیر باز می‌شود :

(منوی تنظیمات NIBP Mindray و NIBP SAZGAN GOSTAR یکسان می باشند.)

NIBP SETUP			
ALM	ON	DISPLAY WAY	1 GROUP
ALM LEV	MED	UNIT	mmHg
ALM REC	OFF	INTERVAL	MANUAL
SYS ALM HI	160	RESET	
SYS ALM LO	90	CONTINUAL	
MEAN ALM HI	110	CALIBRATE	
MEAN ALM LO	60	PNEUMATIC	
DIA ALM HI	90	CONFIG >>	
DIA ALM LO	50		
Open or close the NIBP alarm.			
EXIT			

شکل ۳۲: NIBP Setup Menu

DISPLAY WAY: اگر 1 GROUP انتخاب شود ناحیه پارامتر NIBP تنها یک گروه مقادیر NIBP که در آخرین اندازه‌گیری به دست آمده‌اند را نمایش می‌دهد. ولی اگر GROUPS انتخاب شود مقادیر اندازه‌گیری چندین گروه در سمت چپ پایین صفحه نمایش، نمایش داده می‌شوند.

INTERVAL: اگر MANUAL انتخاب شود مانیتور وارد روش اندازه‌گیری NIBP دستی می‌شود. اگر بین گزینه‌های زمان موجود یکی انتخاب شود دستگاه وارد روش اندازه‌گیری NIBP اتوماتیک شده و در آن فواصل زمانی به طور خودکار فشار را اندازه می‌گیرد.

RESET: برای دستیابی مجدد به تنظیمات اولیه پمپ فشار این گزینه را انتخاب کنید.

CONTINUAL: با انتخاب این گزینه اندازه‌گیری پیوسته برای مدت 5 دقیقه آغاز می‌شود.

گزینه PNEUMATIC برای تست نشتی هوا استفاده می‌شود.

CONFIG: با انتخاب این گزینه منوی NIBP CONFIG باز خواهد شد. درون منو می‌توان گزینه FACTORY CONFIG (تنظیمات پیش فرض کارخانه) و یا گزینه USER CONFIG (تنظیمات پیش فرض کاربر) را انتخاب نمود.

فصل دهم : مانیتورینگ TEMP

۱-مقدمه

این مانیتور قادر است تا دو پراب دما را به طور همزمان استفاده کند تا دو مقدار دمای مختلف و اختلاف بین آنها را نمایش دهد. مقادیر اندازه گیری شده در پنجره پارامتر TEMP به شکل زیر نمایش داده می شود.

1	TEMP	°C	2
	T1	37.7	3
4	T2	37.2	
	TD	0.5	5

شکل ۳۳: Temp Parameter Window

۱. نشانگر TEMP : با انتخاب این نشانگر می توان به منوی TEMP SETUP وارد شد.
۲. واحد اندازه گیری دما که می تواند °C (درجه سلسیوس) یا °F (درجه فارنهایت) باشد.
۳. T1 : کانال اول دما
۴. T2 : کانال دوم دما
۵. TD : اختلاف دمای بین کانال اول و کانال دوم را نمایش می دهد.

۲- منوی TEMP SETUP

نشانگر TEMP را در پنجره پارامتر مربوطه انتخاب کنید تا منوی زیر باز شود :

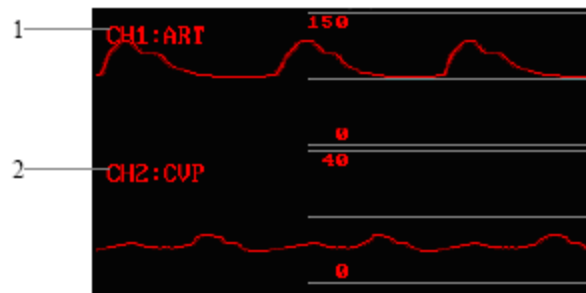
TEMP SETUP			
ALM	ON	T2 ALM HI	39.0
ALM LEV	MED	T2 ALM LO	36.0
ALM REC	OFF	TD ALM HI	2.0
T1 ALM HI	39.0	TEMP UNIT	°C
T1 ALM LO	36.0	CONFIG >>	
Open or close the TEMP alarm.			
EXIT			

شکل ۳۴: Temp Setup Menu

فصل یازدهم : مانیتورینگ IBP

۱- مقدمه

مانیتور دارای دو کانال اندازه‌گیری فشار خون تهاجمی (شامل فشار سیستولیک، دیاستولیک و میانگین) است و دو شکل موج را نمایش می‌دهد.



شکل ۳۵: IBP Waveform

۱. نشانگر CH1 : می‌توانید شکل موج کانال اول را برای نمایش داده شدن انتخاب کنید.
 ۲. نشانگر CH2 : می‌توانید شکل موج کانال دوم را برای نمایش داده شدن انتخاب کنید
- پنجره پارامتر که در سمت راست شکل موج‌ها قرار داد به شکل زیر است :



شکل ۳۶: IBP Parameter Window

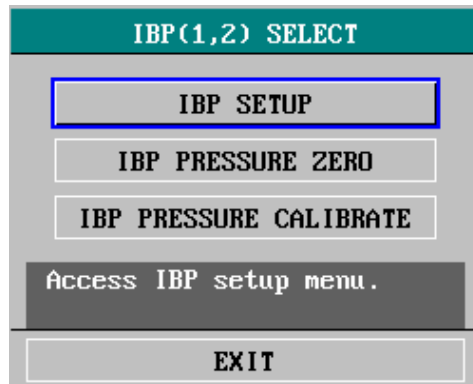
۱. نشانگر IBP (1,2) : با انتخاب این گزینه می‌توانید وارد منوی IBP (1,2) SELECT شوید.
۲. واحد فشار که می‌تواند mmHg (میلی متر جیوه) و یا KPa (کیلو پاسکال) باشد.
۳. مقادیر پارامتر کانال اول شامل فشار سیستولیک، فشار میانگین و فشار دیاستولیک (از چپ به راست).
۴. مقادیر پارامتر کانال دوم شامل فشار سیستولیک، فشار میانگین و فشار دیاستولیک (از چپ به راست).

این مانیتور می‌تواند به یکی از دو ماژول NIBP شرکت Mindray و سازگان گستر مجهز شود.

۲- منوی IBP

نشانگر IBP (1,2) را در پنجره پارامتر انتخاب نمایید تا منوی زیر باز شود :

(منوی تنظیمات NIBP Mindray و NIBP SAZGAN GOSTAR یکسان می باشند).



شکل ۳۷: IBP(1,2) Select Menu

IBP SETUP : اولین گزینه از این منو است که خود دارای منویی است که در زیر می بینید :



شکل ۳۸: IBP(1,2) Setup Menu

ALM : می توان آلارم را فعال (ON) یا غیرفعال (OFF) کرد.

ALM LEV : سطح آلارم را می توان HIGH (آلارم سطح بالا)، MED (آلارم سطح میانی) و یا LOW (آلارم سطح پایین) تعریف کرد.

AMP ADJUST : تنظیم دامنه برای شکل موج دو حالت MANUAL و AUTO دارد.

SWEEP : سرعت حرکت شکل موج که می توان 12.5 یا 25 تنظیم کرد.

PR SOUND : صدای پالس که از مقدار ۰ تا ۱۰ قابل تنظیم است.

FILTER: روش فیلتر کردن شکل موج IBP را می‌توان در این قسمت انتخاب کرد. سه گزینه دارد: **NORMAL** (فیلتر کردن 16 هرتز)، **SMOOTH** (فیلتر کردن 8 هرتز) و **NO FILTER** که شکل موج اصلی را بدون فیلتر کردن نمایش می‌دهد. حالت پیش فرض نیز همین است.

RESPONSE: در سه حالت **HIGH**، **MED** و **LOW** قابل تنظیم است که براساس آن زمان میانگین گیری به ترتیب 1s، 8s و 12s خواهد بود.

IBP1 UNIT: واحدهای اندازه گیری عبارتند از **mmHg**، **kPa** و **cmH2O**

IBP2 UNIT: واحدهای اندازه گیری عبارتند از **mmHg**، **kPa** و **cmH2O**

ALM LIMIT SETUP در این منو می‌تواند حدود بالا و پایین فشارهای سیستولیک، میانگین و دیاستولیک را برای هر دو کانال تعریف کنید.

SCALE ADJUST: در این منو می‌توان مکان سه خطی که جهت مقیاس به کار می‌روند را برای هر دو شکل موج تنظیم کرد.

EXPAND PRESSURE: در این گزینه شما می‌توانید فشار اندازه‌گیری شده برای **P1** و **P2** را معین کنید.

CONFIG: با انتخاب این گزینه منوی **IBP CONFIG** باز خواهد شد. درون منو می‌توان گزینه **FACTORY CONFIG** (تنظیمات پیش فرض کارخانه) و یا گزینه **USER CONFIG** (تنظیمات پیش فرض کاربر) را انتخاب نمود.

فصل دوازدهم : مانیتورینگ CO₂

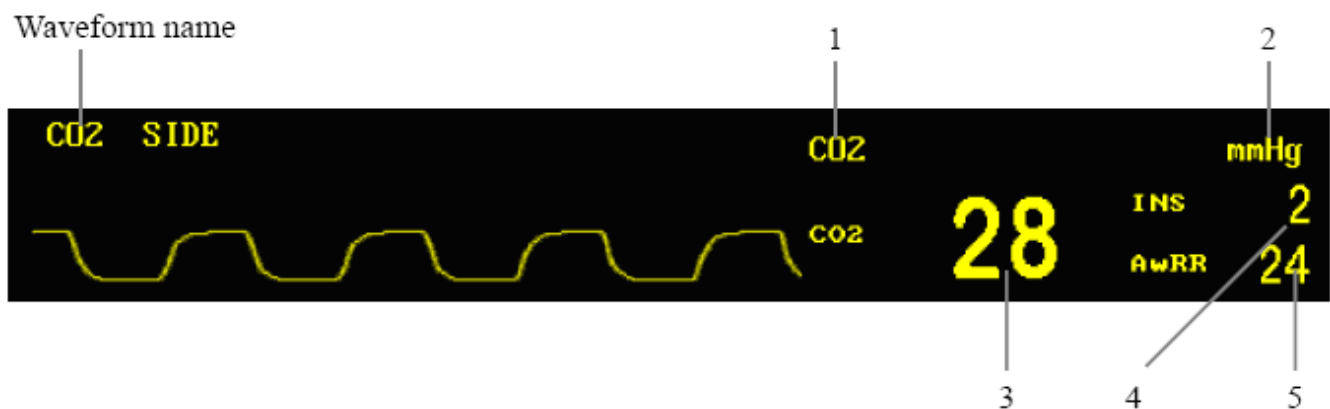
۱- مقدمه

این مانیتور قادر به اندازه‌گیری فشار CO₂ در مسیرهای هوایی بیمار است و شکل موج CO₂ را در ناحیه نمایش شکل موج‌ها نشان می‌دهد. پنجره پارامتر CO₂ نشان دهنده پارامترهای زیر است :

EtCO₂ : غلظت پایان بازدمی CO₂

Ins CO₂ : حداقل استنشاق CO₂

AwRR : نرخ تنفسی مسیر هوایی



شکل ۳۹: CO₂ Waveform and Parameters

۱. نشانگر CO₂ که با انتخاب آن می‌توانیم به منوی CO₂ SETUP دسترسی داشته باشیم.
۲. واحد فشار که می‌تواند mmHg (میلیمتر جیوه) یا KPa (کیلو پاسکال) باشد.
۳. EtCO₂ : مقدار اندازه گرفته شده غلظت پایان بازدمی CO₂
۴. Ins CO₂ : مقدار اندازه گرفته شده حداقل استنشاق CO₂
۵. AwRR : مقدار اندازه گرفته شده نرخ تنفس مسیر هوایی

۲- منوی تنظیمات CO₂

اگر نشانگر CO₂ در پنجره پارامتر آنرا انتخاب کنید منوی زیر باز می شود :

CO ₂ SETUP			
ALM	ON	AWRR ALM LO	8
ALM LEV	MED	APNEA ALM	20S
ALM REC	OFF	SWEEP	25.0
CO ₂ ALM HI	50	UNIT	mmHg
CO ₂ ALM LO	15	WAVE SCALE	LOW
INS ALM HI	4	WORK MODE	STANDBY
AWRR ALM HI	30	OTHER SETUP >>	
Open or close the CO ₂ alarm.			
EXIT			

شکل ۴۰: CO₂ Setup Menu

EtCO₂ ALM HI : حد بالای آلارم EtCO₂

EtCO₂ ALM LO : حد پایین آلارم EtCO₂

INS CO₂ ALM HI : حد بالای آلارم INS CO₂

AwRR ALM HI : حد بالای آلارم AwRR

AwRR ALM LO : حد پایین آلارم AwRR

APNEA ALM: میزان تأخیر جهت نشان دادن آلارم قطع تنفس (Apnea) را مشخص می کند

WAVE SCALE: می توان دامنه شکل موج CO₂ را HIGH (زیاد) و یا LOW (کم) تنظیم کرد.

WORK MODE: گزینه ها عبارتند از MEASURE و STANDBY. برای آغاز مانیتورینگ CO₂ باید حالت

MEASURE را انتخاب کرد

OTHER SETUP: با انتخاب این گزینه منوی زیر باز می شود.

CO2 SETUP			
PUMP RATE	100ml/min	BTPS	ON
N2O COMPEN	0	ZERO CAL	
O2 COMPEN	0	CONFIG >>	
Des COMPEN	0		
Adjust pumping rate of CO2 pump.			
EXIT			

شکل ۴۸: CO2 Other Setup Menu

PUMP RATE: نرخ نمونه برداری پمپ ماژول CO₂ را تعیین می‌کند. گزینه‌های قابل انتخاب عبارتند از: 150 و 100 ml/min (میلی لیتر بر دقیقه).

N2O COMPEN: جبران کننده N₂O. اگر غلظت N₂O در گاز اندازه‌گیری شده از 30 درصد کوچکتر نباشد ON را انتخاب کرده و اگر کوچکتر از 30 درصد باشد باید OFF را انتخاب کرد.

O₂ COMPEN: جبران کننده O₂. اگر غلظت O₂ در گاز اندازه‌گیری شده از 50 درصد کوچکتر نباشد ON را انتخاب کرده و اگر کوچکتر از 50 درصد باشد باید OFF را انتخاب کرد.

Des COMPEN: جبران کننده Desflurane: اگر در گاز اندازه‌گیری شده desflurane باشد باید ON را انتخاب کرد ولی اگر نباشد باید OFF را انتخاب نمود.

BTPS: نمایش غلظت CO₂ بر حسب دما و فشار بدن و اشباع شده. گزینه‌های موجود عبارتند از: ON و OFF. اگر ON باشد سیستم به طور خودکار جبران سازی BTPS را انجام داده و اگر OFF باشد جبران سازی BTPS غیرفعال خواهد بود.

ZERO CAL: این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا در صورت جابه‌جا شدن خط پایه، آنرا به طور دستی صفر نمایید.

CONFIG: با انتخاب این گزینه منوی CO₂ CONFIG باز خواهد شد. درون منو می‌توان گزینه FACTORY CONFIG (تنظیمات پیش فرض کارخانه) و یا گزینه USER CONFIG (تنظیمات پیش فرض کاربر) را انتخاب نمود.